

Laboratório de desenvolvimento de software

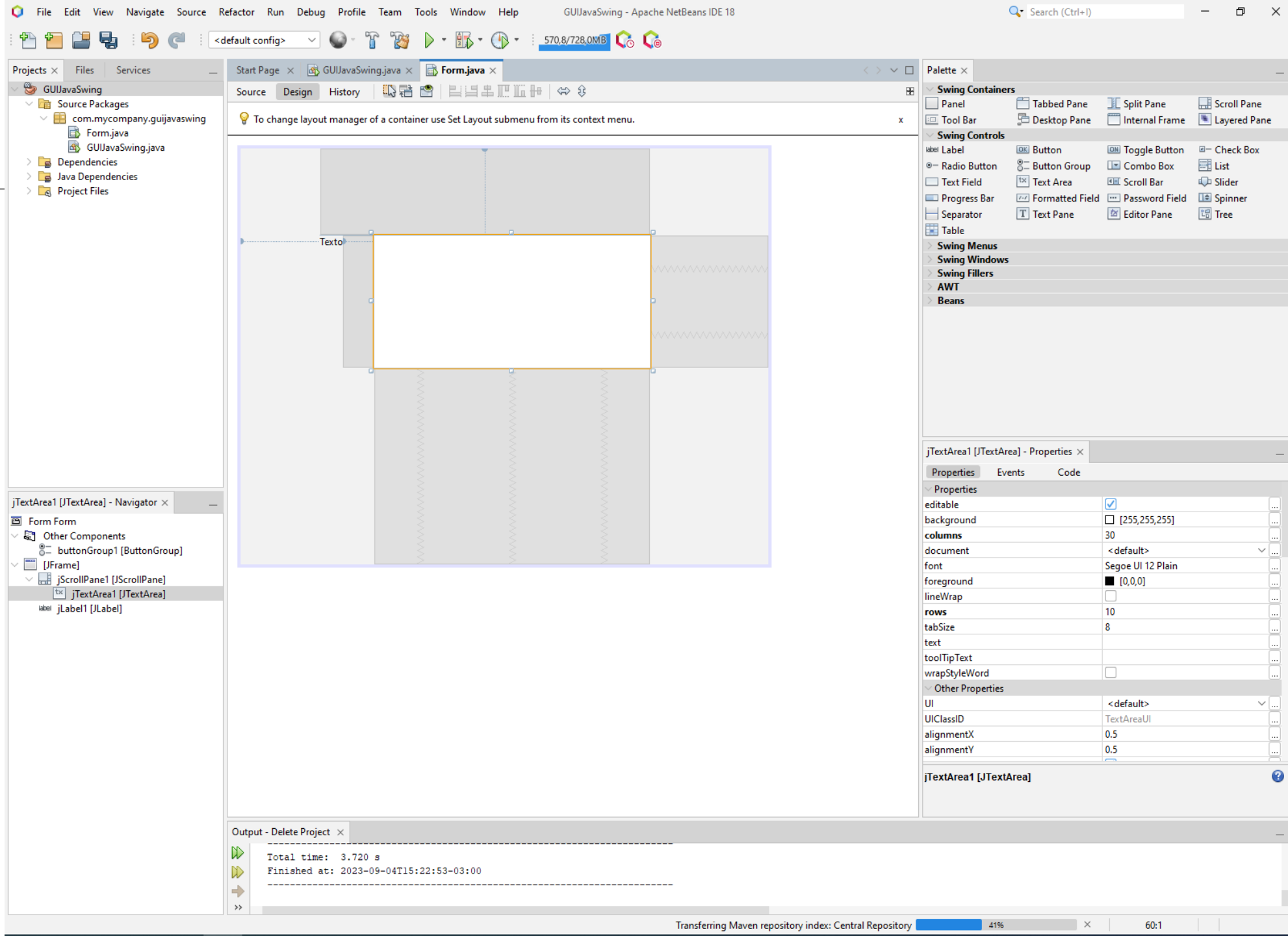
Java Swing

Java Swing

- Na aula de hoje, vamos trabalhar com outros componentes:
 - Text Area
 - Radio Button
 - CheckBox
 - ComboBox
 - Table

Text Area

- Adicione um JFrame Form
- E dentro dele, adicione um label e um text area



FileEditViewNavigateSourceRefactorRunDebugProfileTeamToolsWindowHelp

GUIJavaSwing - Apache NetBeans IDE 18

Search (Ctrl+I)

ProjectsFilesServices

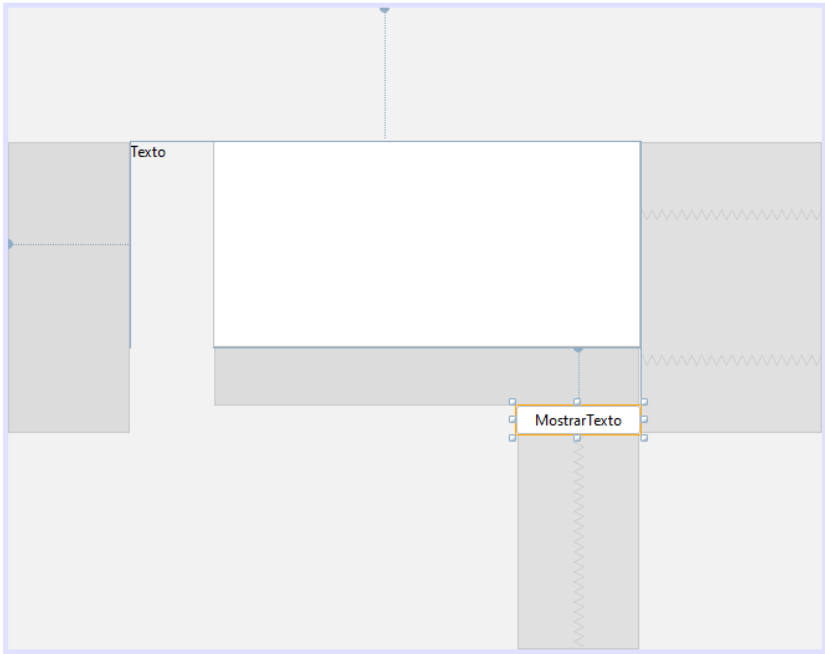
GUIJavaSwing

- Source Packages
 - com.mycompany.guijavaswing
 - Form.java
 - GUIJavaSwing.java
 - Dependencies
 - Java Dependencies
 - Project Files

Start PageGUIJavaSwing.javaForm.java

SourceDesignHistory

To add a component multiple times, select it via click in palette and then Shift-click on design canvas.



jButton1 [JButton] - Navigator

Form Form

- Other Components
- buttonGroup1 [ButtonGroup]
- JFrame
 - jScrollPane1 [JScrollPane]
 - jTextArea1 [JTextArea]
 - jLabel1 [JLabel]
 - jButton1 [JButton]

Palette

Swing Containers

- Panel
- Tabbed Pane
- Split Pane
- Scroll Pane
- Tool Bar
- Desktop Pane
- Internal Frame
- Layered Pane

Swing Controls

- Label Label
- Radio Button
- Text Field
- Progress Bar
- Separator
- Table
- Button
- Button Group
- Text Area
- Formatted Field
- Text Pane
- Toggle Button
- Combo Box
- Scroll Bar
- Password Field
- Editor Pane
- Check Box
- List
- Slider
- Spinner
- Tree

Swing Menus

Swing Windows

Swing Fillers

AWT

Beans

jButton1 [JButton] - Properties

PropertiesEventsCode

Properties	
action	<none>
background	[255,255,255]
font	Segoe UI 12 Plain
foreground	[0,0,0]
icon	<none>
mnemonic	
text	MostrarTexto
toolTipText	
Other Properties	
UIClassID	ButtonUI
actionCommand	btnMostraTexto
alignmentX	0.0
alignmentY	0.5
autoscrolls	
baselineResizeBehavior	CENTER_OFFSET
border	[FlatButtonBorder]
borderPainted	☒
actionCommand (java.lang.String) actionCommand	

Output - Delete Project

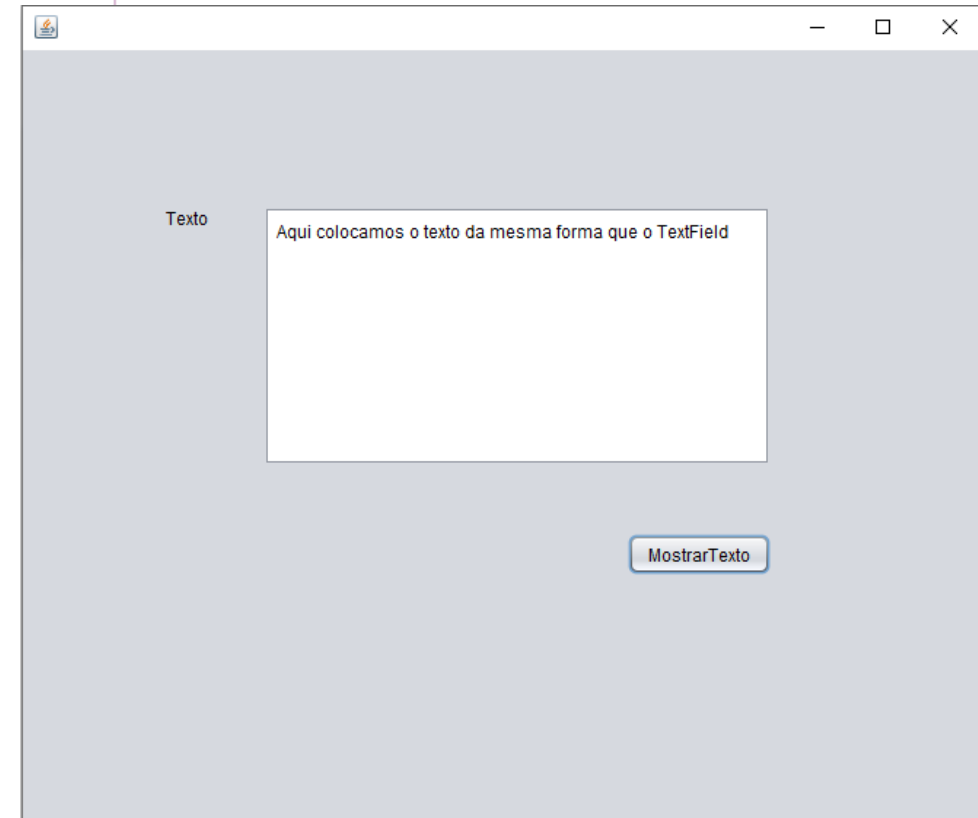
Total time: 3.720 s

Finished at: 2023-09-04T15:22:53-03:00

Transferring Maven repository index: Central Repository 42%60:1

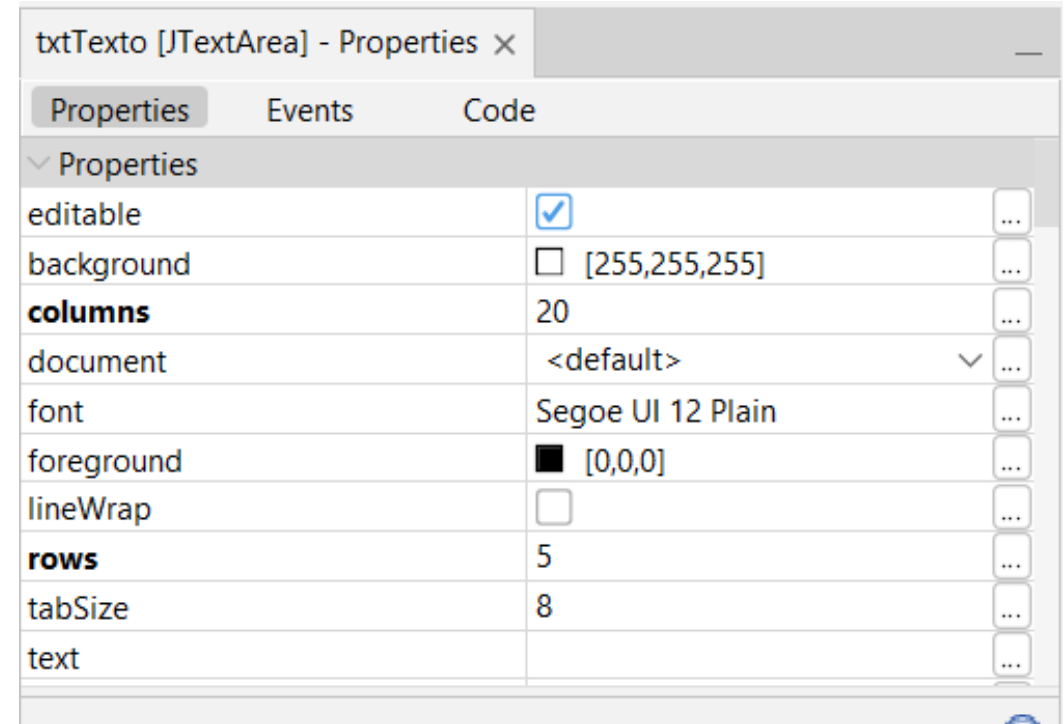
Text Area

```
private void btnMostraTextoActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {  
    txaTexto.setText("Aqui colocamos o texto da mesma forma que o TextField");  
}
```



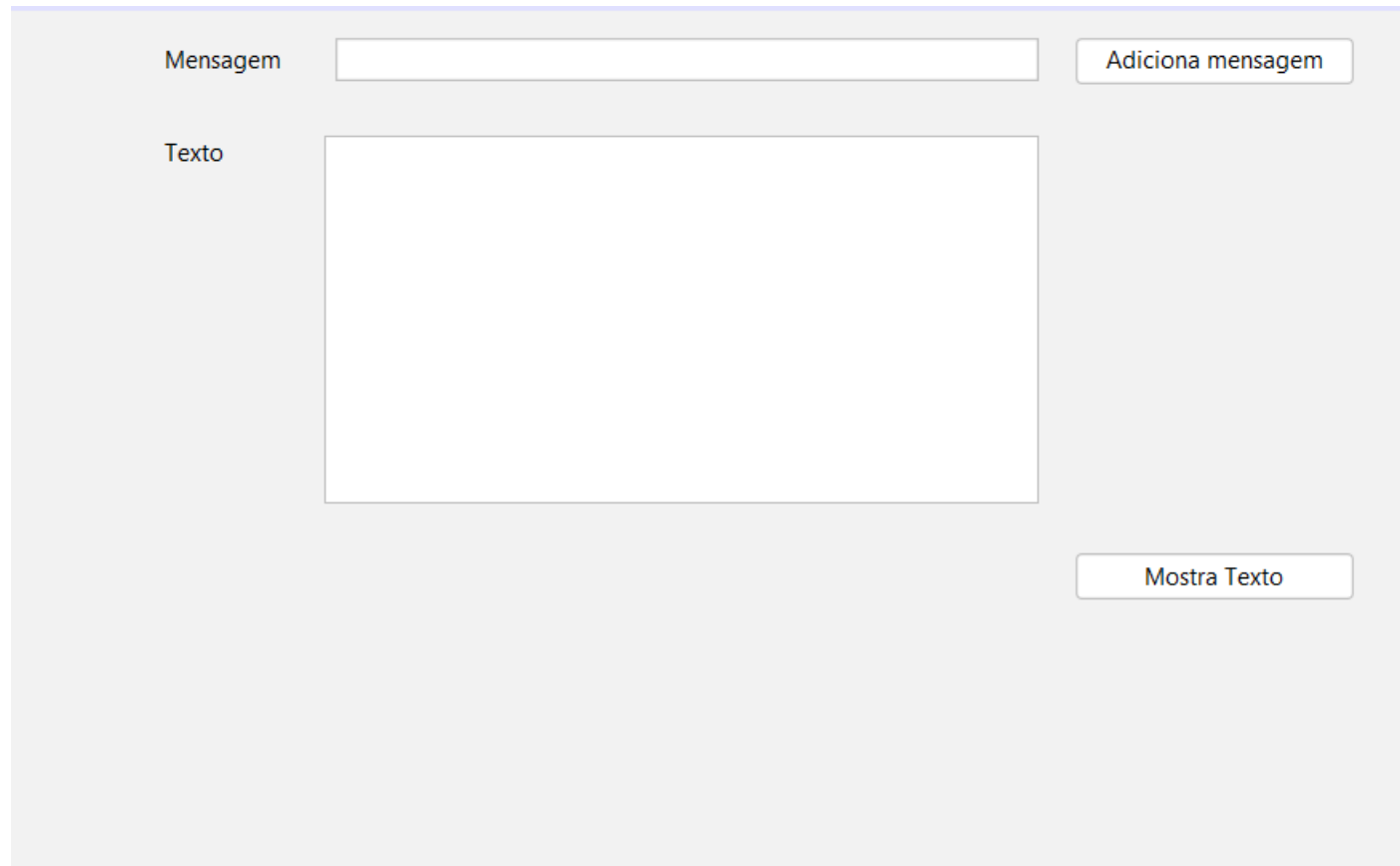
Text Area

- A diferença do text field é que aqui conseguimos mudar a quantidade de colunas e linhas e ir adicionando textos dentro dele.



Text Area

- Agora adicione um text field e outro botão



The image shows a web form with a light gray background. At the top left, the label "Mensagem" is followed by a single-line text input field. To the right of this field is a button labeled "Adiciona mensagem". Below the "Mensagem" label is the label "Texto", followed by a large multi-line text area. At the bottom right of the form is a button labeled "Mostra Texto".

Text Area

- Adicione o código abaixo na ação do botão adicionado

```
private void btnAddMsgActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {  
    txaTexto.append(str: txtMensagem.getText());  
}
```

Text Area

- E como ficou? Para melhorar, podemos limpar o textfield e quebrar a linha após cada mensagem adicionada.

```
private void btnAddMsgActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {  
    txaTexto.append(txtMensagem.getText()+"\n");  
    txtMensagem.setText("");  
}
```

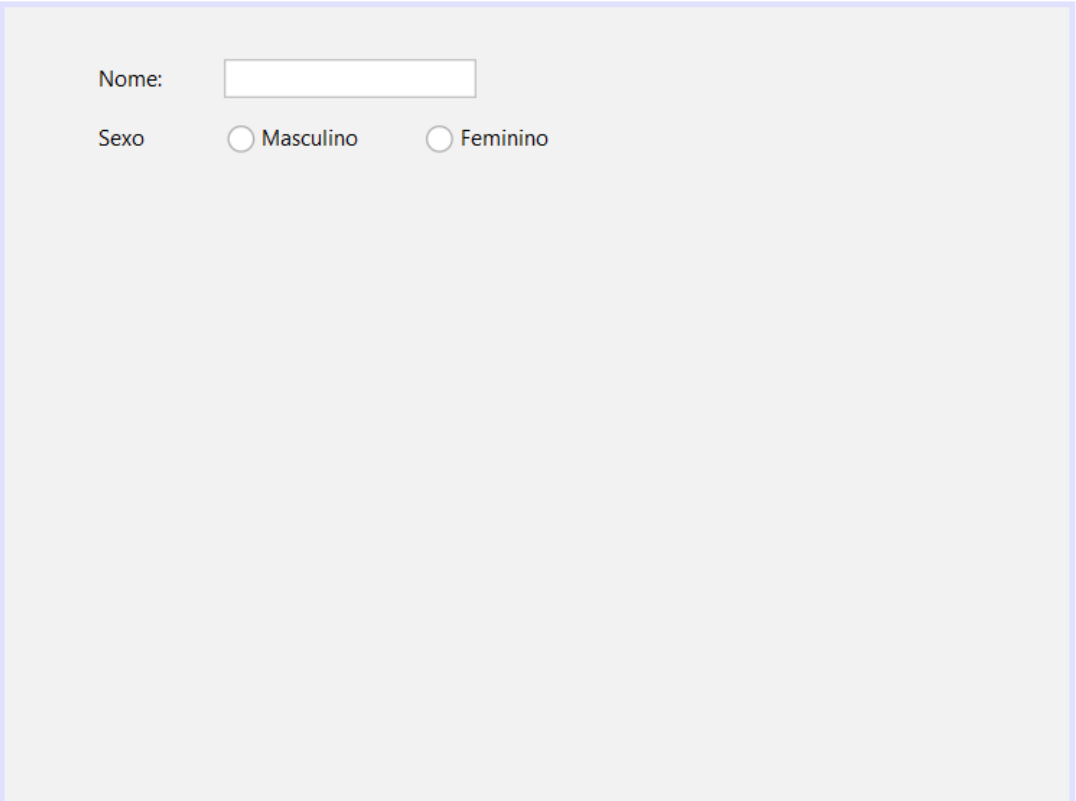
- Entenderam para que funciona o método append?

Radion Button

- É usado para permitir que os usuários escolham uma única opção de um conjunto pré-definido de opções mutuamente exclusivas.
- Eles são chamados de "radio buttons" porque se assemelham aos botões de rádio físicos em um rádio antigo, onde você só pode selecionar uma estação de rádio por vez.

Radio Button

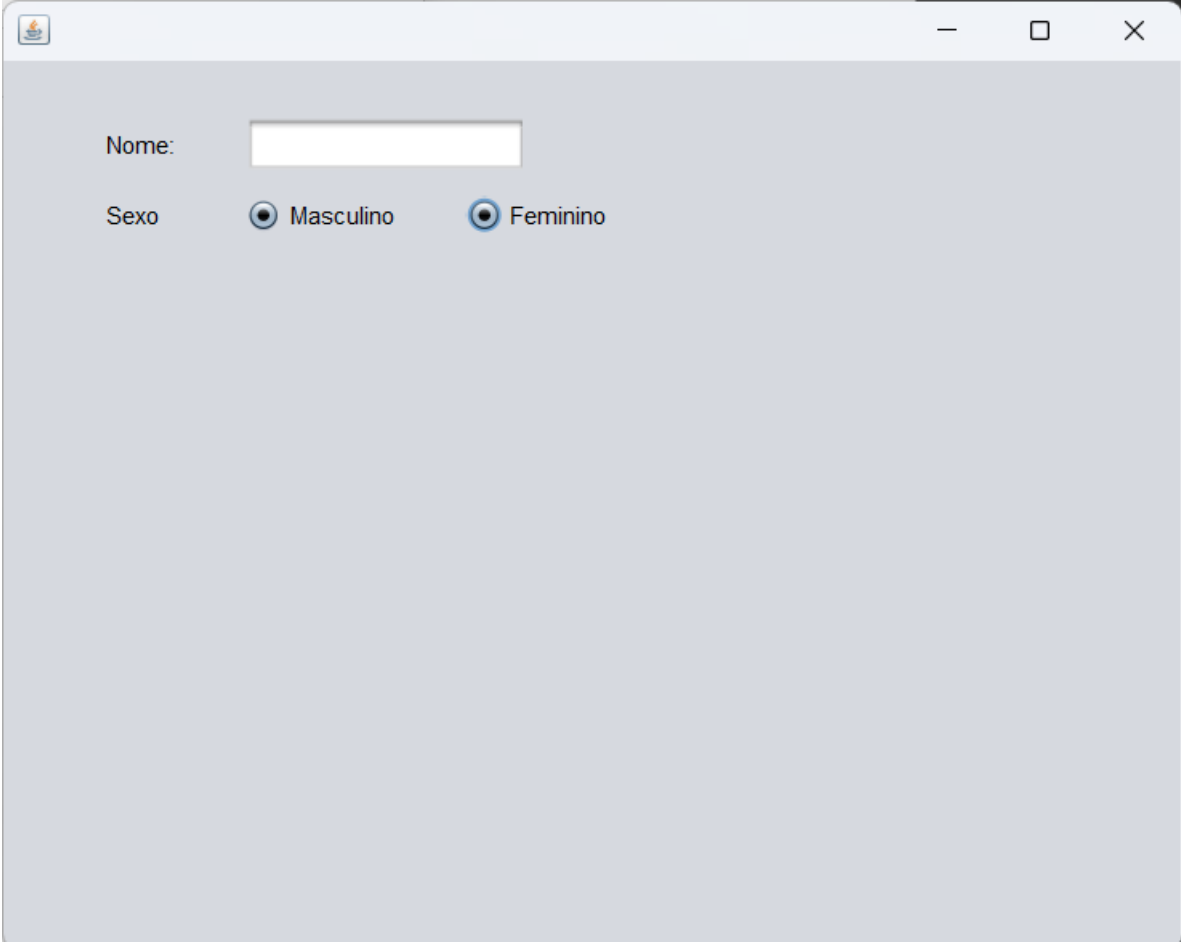
- Adicione um novo JForm e adicione um text field dois Radion Button e compile o código..



A screenshot of a Java Swing window with a light gray background. It contains two labels: 'Nome:' and 'Sexo'. The 'Nome:' label is positioned to the left of a white text field with a thin black border. The 'Sexo' label is positioned to the left of two radio buttons. The first radio button is selected and is followed by the text 'Masculino'. The second radio button is unselected and is followed by the text 'Feminino'.

Radio Button

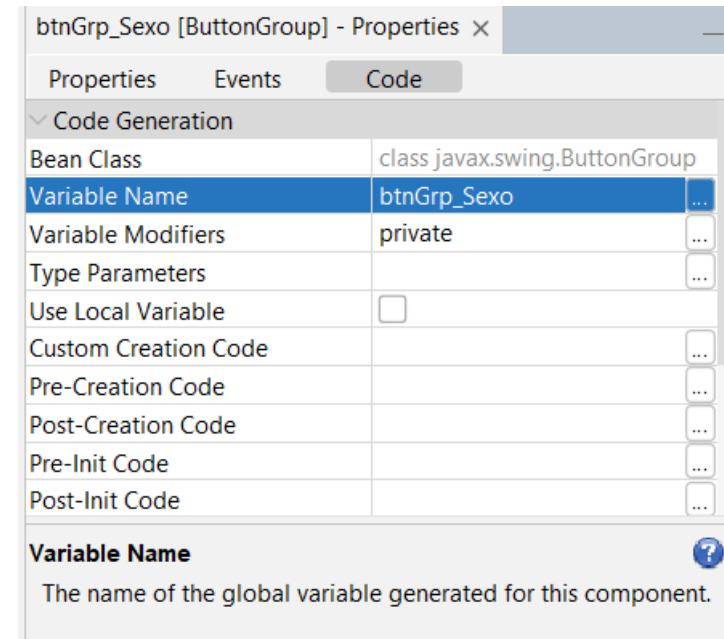
- Funcionou? Este botão não deve possibilitar selecionar os dois
- Como resolver?



A screenshot of a web application window. The window has a light blue header bar with a small icon on the left and standard window controls (minimize, maximize, close) on the right. The main content area is light gray. It contains a form with two fields: a text input labeled 'Nome:' and a radio button group labeled 'Sexo'. The radio buttons are labeled 'Masculino' and 'Feminino'. Both radio buttons are selected, indicated by a blue dot in the center of each button.

Radio Button

- Adicione um Button Group
- Ele não aparecerá no formulário



Button Group

- Selecione o RadioButton e vá em propriedades

rdo_Masculino [JRadioButton] - Properties ×

PropertiesEventsCode

▼ Properties

action	<none>	▼	...
background	 [242,242,242]		...
model	<default>	▼	...
buttonGroup	<none>	▼	...
font	Segoe UI 12 Plain		...
foreground	 [0,0,0]		...
mnemonic			...
selected	☐		...
text	Masculino		...
toolTipText			...

background
(java.awt.Color) The background color of the component.

rdo_Masculino [JRadioButton] - Properties ×

PropertiesEventsCode

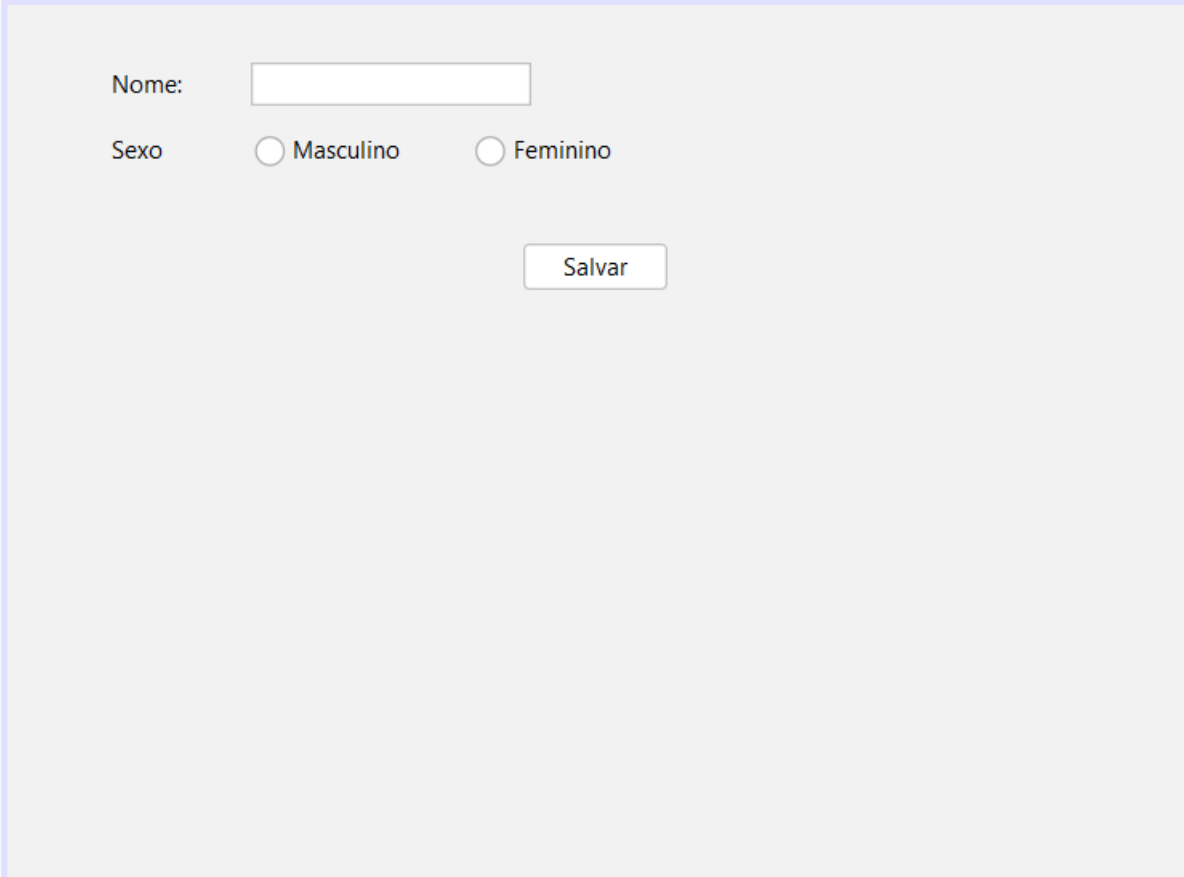
▼ Properties

action	<none>	▼	...
background	 [242,242,242]		...
model	<default>	▼	...
buttonGroup	btnGrp_Sexo	▼	...
font	Segoe UI 12 Plain		...
foreground	 [0,0,0]		...
mnemonic			...
selected	☐		...
text	Masculino		...
toolTipText			...

rdo_Masculino [JRadioButton]

Radio Button

- E como verificar qual está selecionado?
- Adicione um botão Salvar



Nome:

Sexo ☐ Masculino ☐ Feminino

Radio Button

- Declare uma variável global do tipo char chamada sexo
- Na ação do botão Salvar, adicione o código abaixo:

```
if(rdo_Masculino.isSelected()){
    sexo = 'M';
    JOptionPane.showMessageDialog(parentComponent: null,
        "Sexo selecionado: "+sexo, title: "Alerta!" , messageType: JOptionPane.OK_OPTION);
}
else if(rdo_Feminino.isSelected()){
    sexo = 'F';
    JOptionPane.showMessageDialog(parentComponent: null,
        "Sexo selecionado: "+sexo, title: "Alerta!" , messageType: JOptionPane.OK_OPTION);
}
else{
    JOptionPane.showMessageDialog(parentComponent: null,
        message: "Selecione um sexo", title: "Erro!" , messageType: JOptionPane.ERROR_MESSAGE);
}
```

Radio Button

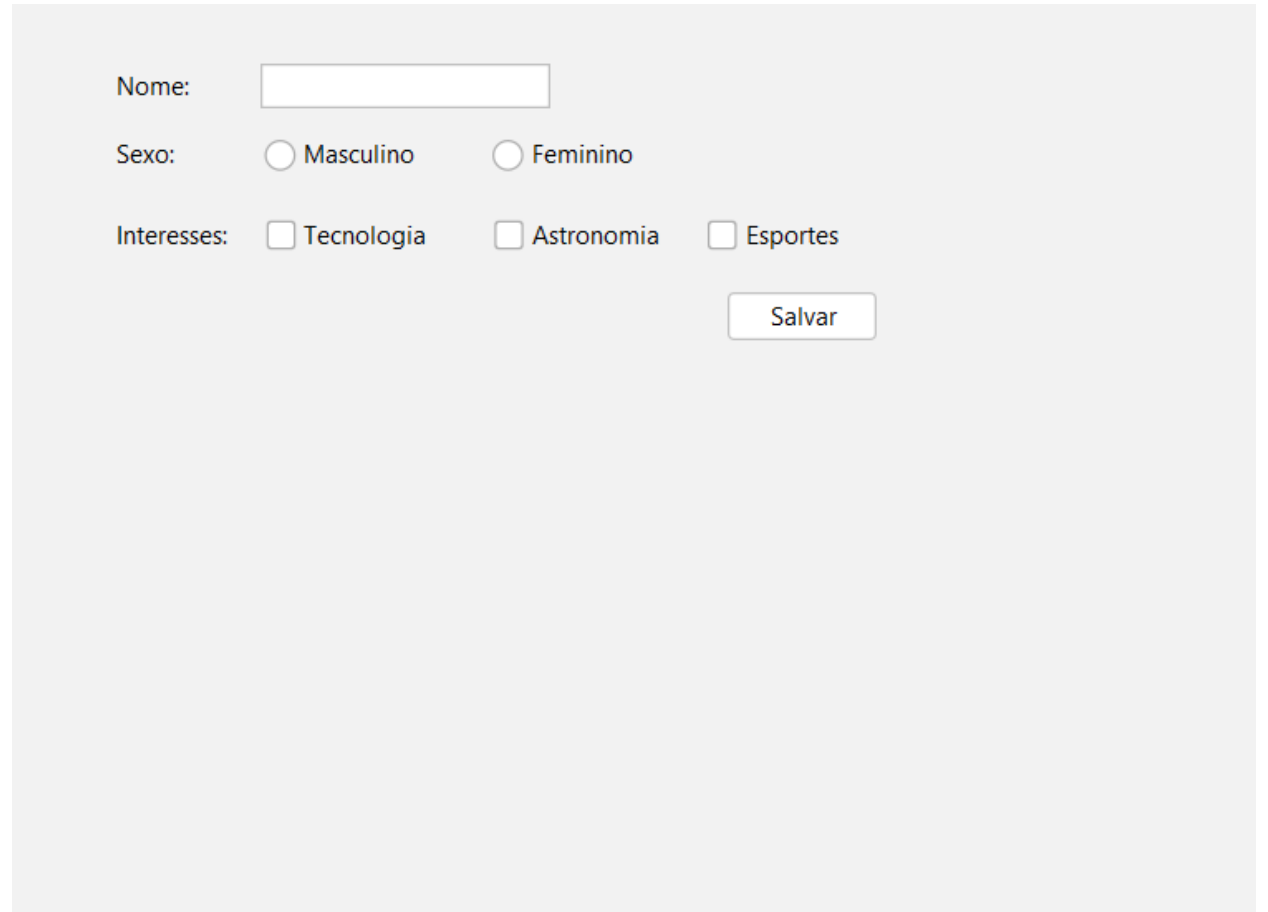
```
if(rdo_Masculino.isSelected()){
    sexo = 'M';
    JOptionPane.showMessageDialog(parentComponent: null,
        "Sexo selecionado: "+sexo, title: "Alerta!" , messageType: JOptionPane.OK_OPTION);
}
else if(rdo_Feminino.isSelected()){
    sexo = 'F';
    JOptionPane.showMessageDialog(parentComponent: null,
        "Sexo selecionado: "+sexo, title: "Alerta!" , messageType: JOptionPane.OK_OPTION);
}
else{
    JOptionPane.showMessageDialog(parentComponent: null,
        message: "Selecione um sexo", title: "Erro!" , messageType: JOptionPane.ERROR_MESSAGE);
}
```

Check Box

- Agora, vamos trabalhar com Check Box
- Permite aos usuários selecionar ou desmarcar uma ou mais opções de um conjunto de opções independentes.
- Os checkboxes são frequentemente usados quando você deseja que os usuários tenham a capacidade de escolher várias opções dentre várias disponíveis.

Check Box

- Adicione estes check box conforme a imagem, renomeie conforme o padrão visto em aula
- `chk_Tecnologia`, por exemplo



Nome:

Sexo: ☐ Masculino ☐ Feminino

Interesses: ☐ Tecnologia ☐ Astronomia ☐ Esportes

Check Box

- Declare três atributos do tipo bool

```
char sexo;  
boolean tecnologia, astronomia, esportes;
```

- E na ação do botão:

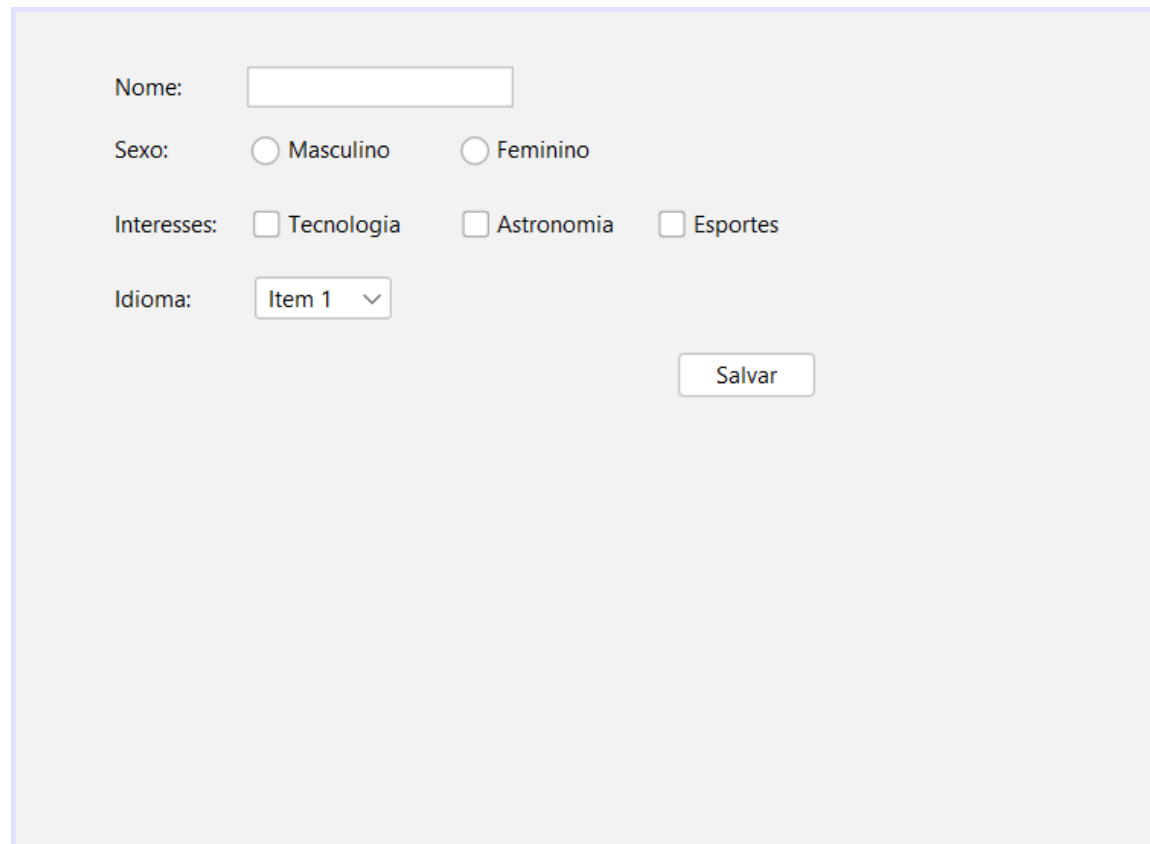
```
tecnologia = chk_Tecnologia.isSelected();  
astronomia = chk_Astronomia.isSelected();  
esportes = chk_Esportes.isSelected();
```

Combo Box

- Agora, vamos trabalhar com Combo Box
- Combina uma caixa de texto editável com uma lista suspensa de opções selecionáveis.
- São usados para permitir que os usuários escolham uma opção entre várias em um menu suspenso ou insiram um valor personalizado por meio da caixa de texto.
- Eles são úteis quando você deseja oferecer uma lista de opções predefinidas ou permitir que os usuários insiram dados personalizados.

Combo Box

- Adicione um Combo box que vai ser possível selecionar um idioma



Nome:

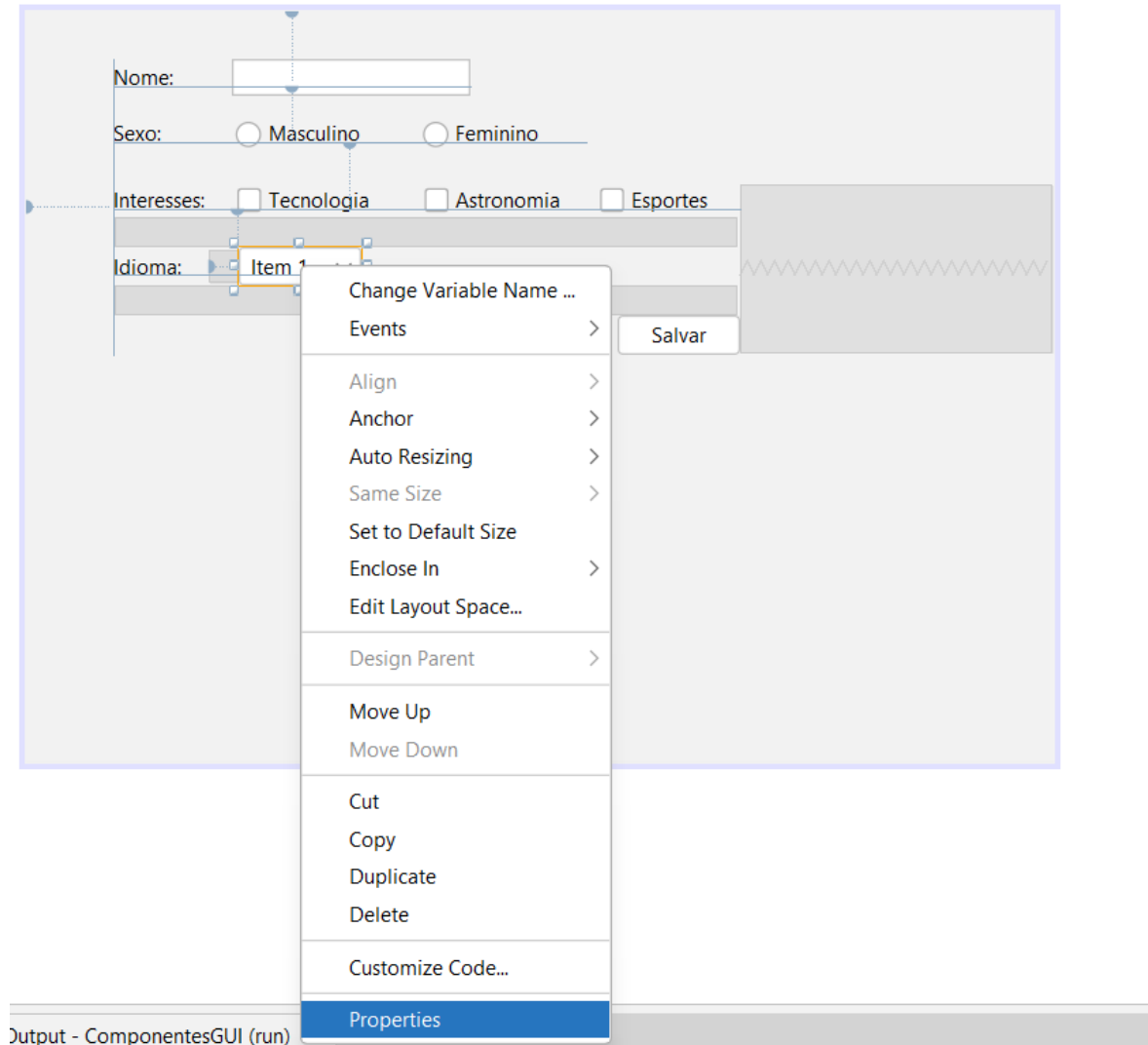
Sexo: ☐ Masculino ☐ Feminino

Interesses: ☐ Tecnologia ☐ Astronomia ☐ Esportes

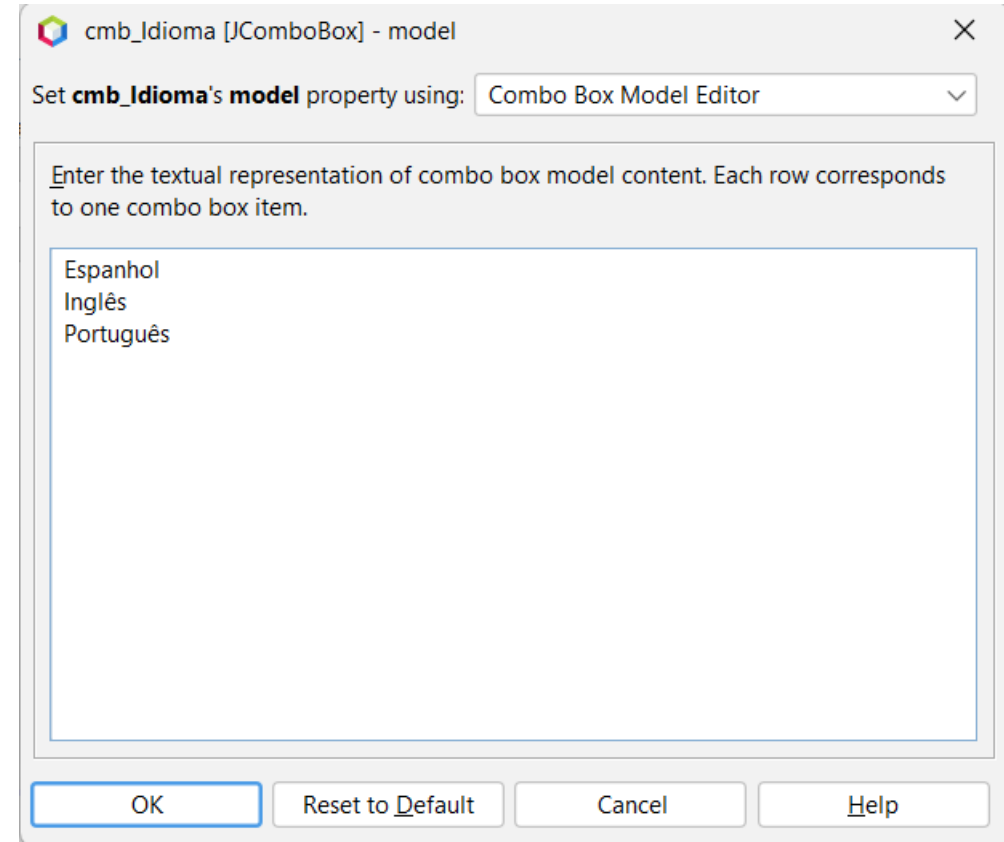
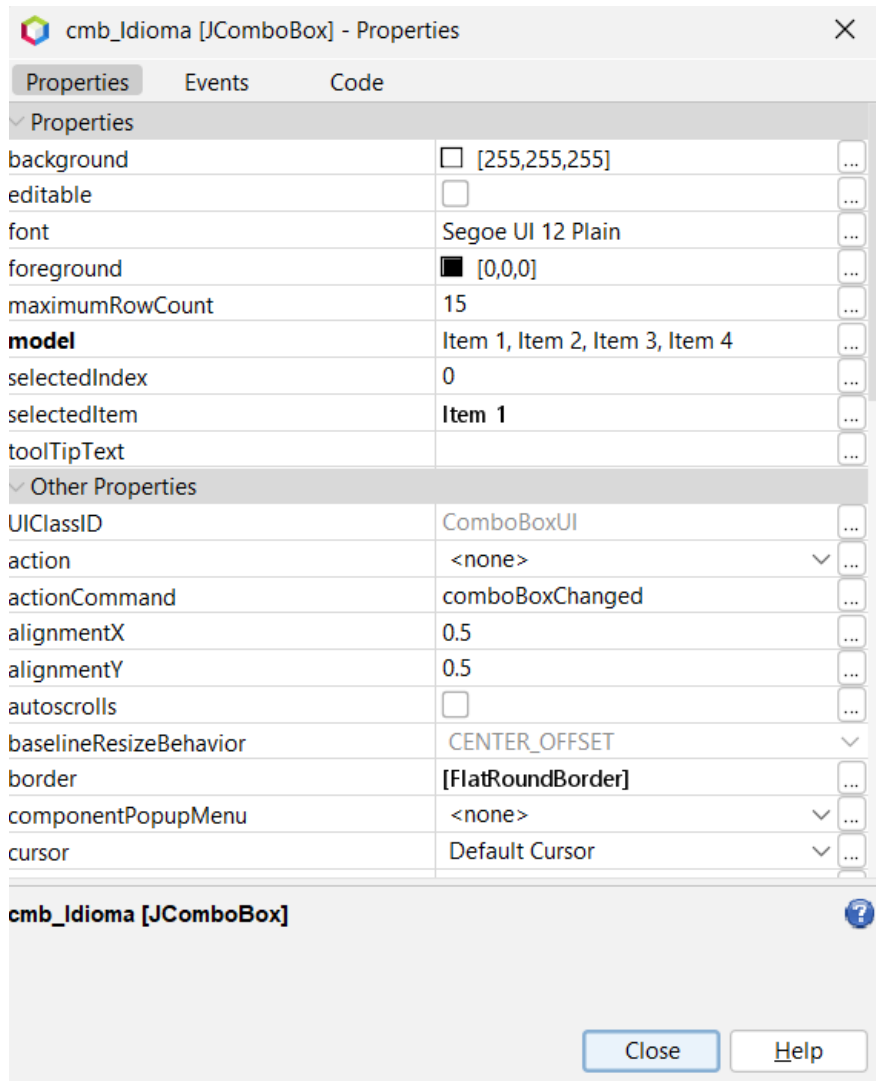
Idioma:

Salvar

Combo Box



Combo Box



Combo Box

```
JOptionPane.showMessageDialog(parentComponent: null,  
    "Idioma seleccionado:" +cmb_Idioma.getSelectedItem(),  
    title: "Alerta",messageType: JOptionPane.INFORMATION_MESSAGE);
```

Atividade

- Criar um cadastro de alunos em um sistema
- Cadastro de Aluno:
 - O usuário deve poder adicionar um novo aluno ao sistema. Cada aluno deve ter os seguintes atributos: Nome completo, Data de nascimento (no formato DD/MM/AAAA), Sexo, Matrícula (um número único), Curso, CPF (Cadastro de Pessoa Física), Endereço completo (rua, número, bairro, cidade, CEP), Estado (combo box), Telefone de contato,
- Utilize classes e adicione em um TextArea os dados com cada atributo separado com ;.
- Por exemplo: Ricardo Frohlich da Silva;17/01/1985;Masculino,102030;Ciência da Computação ...